

5. Открытым ключом является (y, g, p) , закрытым ключом — число x .

Работа в режиме шифрования

Шифросистема Эль-Гамала является фактически одним из способов выработки открытых ключей Диффи — Хеллмана. Шифрование по схеме Эль-Гамала не следует путать с алгоритмом цифровой подписи по схеме Эль-Гамала.

Шифрование

Сообщение M должно быть меньше числа p . Сообщение шифруется следующим образом:

1. Выбирается сессионный ключ — случайное целое число, k такое, что $1 < k < p - 1$.
2. Вычисляются числа $a = g^k \bmod p$ и $b = y^k M \bmod p$.
3. Пара чисел (a, b) является шифротекстом.

Нетрудно заметить, что длина шифротекста в схеме Эль-Гамала вдвое больше исходного сообщения M .

Расшифрование

Зная закрытый ключ x , исходное сообщение можно вычислить из шифротекста (a, b) по формуле:

$$M = b(a^x)^{-1} \bmod p.$$

При этом нетрудно проверить, что

$$(a^x)^{-1} = g^{-kx} \bmod p$$

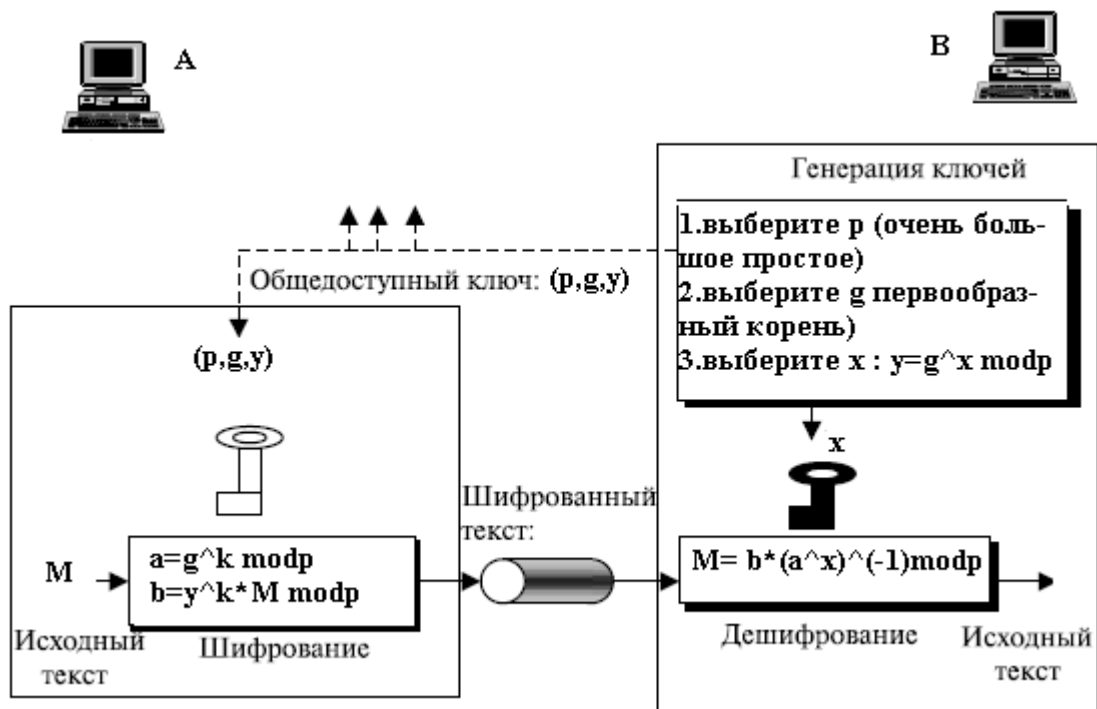
и поэтому

$$b(a^x)^{-1} = (y^k M) g^{-xk} \equiv (g^{xk} M) g^{-xk} \equiv M \pmod{p}.$$

Для практических вычислений больше подходит следующая формула:

$$M = b(a^x)^{-1} = ba^{(p-1-x)} \pmod{p}$$

Схема шифрования



Пример

■ Шифрование

1. Допустим, что нужно зашифровать сообщение $M = 5$.
2. Произведем генерацию ключей:
 1. Пусть $p = 11, g = 2$. Выберем $x = 8$ — случайное целое число x такое, что $1 < x < p$.
 2. Вычислим $y = g^x \bmod p = 2^8 \bmod 11 = 3$.
 3. Итак, открытым ключом является тройка $(p, g, y) = (11, 2, 3)$, а закрытым ключом — число $x = 8$.
3. Выбираем случайное целое число k такое, что $1 < k < (p - 1)$. Пусть $k = 9$.
4. Вычисляем число $a = g^k \bmod p = 2^9 \bmod 11 = 512 \bmod 11 = 6$.
5. Вычисляем число $b = y^k \cdot M \bmod p = 3^9 \cdot 5 \bmod 11 = 19683 \cdot 5 \bmod 11 = 9$.
6. Полученная пара $(a, b) = (6, 9)$ является шифротекстом.

■ Расшифрование

1. Необходимо получить сообщение $M = 5$ по известному шифротексту $(a, b) = (6, 9)$ и закрытому ключу $x = 8$.
2. Вычисляем M по формуле: $M = b(a^x)^{-1} \bmod p = 9(6^8)^{-1} \bmod 11 = 5$
3. Получили исходное сообщение $M = 5$.

Так как в схему Эль-Гамала вводится случайная величина k , то шифр Эль-Гамала можно назвать шифром многозначной замены. Из-за случайности выбора числа k такую схему ещё называют схемой вероятностного шифрования. Вероятностный характер шифрования является преимуществом для схемы Эль-Гамала, так как у схем вероятностного шифрования наблюдается большая стойкость по сравнению со схемами с определённым процессом шифрования. Недостатком схемы шифрования Эль-Гамала является удвоение длины зашифрованного текста по сравнению с начальным текстом. Для схемы вероятностного шифрования само сообщение M и ключ не определяют шифротекст однозначно. В схеме Эль-Гамала необходимо использовать различные значения случайной

величины k для шифровки различных сообщений M и M' . Если использовать одинаковые k , то для соответствующих шифротекстов (a, b) и (a', b') выполняется соотношение $b(b')^{-1} = M(M')^{-1}$. Из этого выражения можно легко вычислить M' , если известно M .

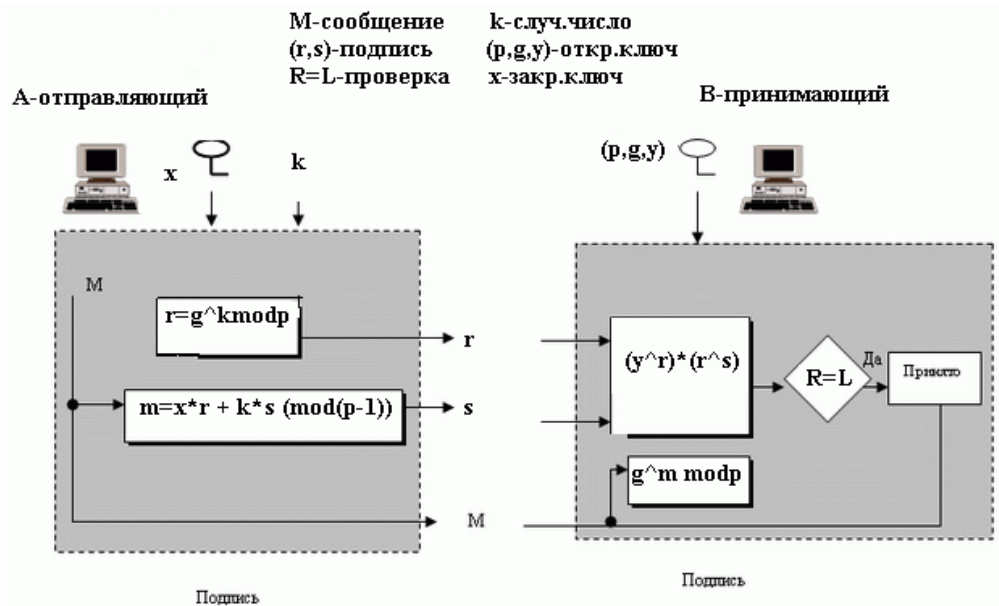
Работа в режиме подписи

Цифровая подпись служит для того чтобы можно было установить изменения данных и чтобы установить подлинность подписавшейся стороны. Получатель подписанного сообщения может использовать цифровую подпись для доказательства третьей стороне того, что подпись действительно сделана отправляющей стороной. При работе в режиме подписи предполагается наличие фиксированной хеш-функции $h(\cdot)$, значения которой лежат в интервале $(1, p - 1)$.

Подпись сообщений

Для подписи сообщения M выполняются следующие операции:

1. Вычисляется дайджест сообщения M : $m = h(M)$. (Хеш функция может быть любая).
2. Выбирается случайное число $1 < k < p - 1$ взаимно простое с $p - 1$ и вычисляется $r = g^k \bmod p$.
3. Вычисляется число $s = (m - xr)k^{-1} \pmod{p - 1}$, где k^{-1} это мультипликативное обратное k по модулю $p - 1$, которое можно найти, например, с помощью расширенного алгоритма Евклида.
4. Подписью сообщения M является пара (r, s) .



Проверка подписи

Зная открытый ключ (p, g, y) , подпись (r, s) сообщения M проверяется следующим образом:

1. Проверяется выполнимость условий: $0 < r < p$ и $0 < s < p - 1$.
2. Если хотя бы одно из них не выполняется, то подпись считается неверной.
3. Вычисляется дайджест $m = h(M)$.
4. Подпись считается верной, если выполняется сравнение:

$$y^r r^s \equiv g^m \pmod{p}.$$

Корректность проверки

Рассматриваемый алгоритм корректен в том смысле, что подпись, вычисленная по указанным выше правилам, будет принята при её проверке.

Преобразуя определение s , имеем

$$m \equiv xr + sk \pmod{p-1}.$$

Далее, из Малой теоремы Ферма следует, что

$$\begin{aligned} g^m &\equiv g^{xr} g^{ks} \\ &\equiv (g^x)^r (g^k)^s \\ &\equiv (y)^r (r)^s \pmod{p}. \end{aligned}$$

Пример

■ Подпись сообщения.

1. Допустим, что нужно подписать сообщение $M = \textit{baaqab}$.
2. Произведем генерацию ключей:
 1. Пусть $p = 23$ $g = 5$ переменные, которые известны некоторому сообществу.
 2. Секретный ключ $x = 7$ — случайное целое число x такое, что $1 < x < p$.
 3. Вычисляем открытый ключ y : $y = g^x \bmod p = 5^7 \bmod 23 = 17$.
 4. Итак, открытым ключом является тройка $(p, g, y) = (23, 5, 17)$.
3. Теперь вычисляем хеш-функцию: $h(M) = h(\textit{baaqab}) = m = 3$.
4. Выберем случайное целое число k такое, что выполняется условие $1 < k < p - 1$. Пусть $k = 5$.
5. Вычисляем $r = g^k \bmod p = 5^5 \bmod 23 = 20$.
6. Находим k^{-1} . Такое число существует, так как $\text{НОД}(k, p - 1) = 1$. Его можно найти с помощью расширенного алгоритма Евклида. Получим $k^{-1} = 5^{-1} \pmod{22} = 9$.
7. Находим число $s \equiv (m - xr)k^{-1} \pmod{p-1}$. Получим $s = 21$, так как $s = (3 - 7 \cdot 20)5^{-1} \pmod{22} = 21$.
8. Итак, мы подписали сообщение: $\langle \textit{baaqab}, 20, 21 \rangle$.

■ Проверка подлинности полученного сообщения.

1. Вычисляем хеш-функцию: $h(M) = h(\textit{baaqab}) = m = 3$.
2. Проверяем сравнение $y^r \cdot r^s \pmod{p} \equiv g^m \pmod{p}$.
3. Вычислим левую часть по модулю 23: $17^{20} \cdot 20^{21} \bmod 23 = 16 \cdot 15 \bmod 23 = 10$.
4. Вычислим правую часть по модулю 23: $5^3 \bmod 23 = 10$.
5. Так как правая и левая части равны, то это означает что подпись верна.

Главным преимуществом схемы цифровой подписи Эль-Гамала является возможность вырабатывать цифровые подписи для большого числа сообщений с использованием только одного секретного ключа. Чтобы злоумышленнику подделать подпись, ему нужно решить сложные математические задачи с нахождением логарифма в поле $\mathbb{Z}_p$. Следует сделать несколько комментариев:

- Случайное число k должно сразу после вычисления подписи уничтожаться, так как если злоумышленник знает случайное число k и саму подпись, то он легко может найти секретный ключ по формуле: $x = (m - ks)r^{-1} \bmod (p - 1)$ и полностью подделать подпись.

Число k должно быть случайным и не должно дублироваться для различных подписей, полученных при одинаковом значении секретного ключа.

- Использование свертки $m = h(M)$ объясняется тем, что это защищает подпись от перебора сообщений по известным злоумышленнику значениям подписи. Пример: если выбрать случайные числа i, j , удовлетворяющие условиям $0 < i < p - 1, 0 < j < p - 1$, $\text{НОД}(j, p-1)=1$ и предположить что

$$\begin{aligned} r &= g^i \cdot y^{-j} \bmod p \\ s &= r \cdot j^{-1} \bmod (p - 1) \\ m &= r \cdot i \cdot j^{-1} \bmod (p - 1) \end{aligned}$$

то легко удостовериться в том, что пара (r, s) является верной цифровой подписью для сообщения $x = M$.

- Цифровая подпись Эль-Гамала стала примером построения других подписей, схожих по своим свойствам. В их основе лежит выполнение сравнения: $y^A \cdot r^B = g^C \pmod{p}$, в котором тройка (A, B, C) принимает значения одной из перестановок $\pm r, \pm s$ и $\pm m$ при каком-то выборе знаков. Например, исходная схема Эль-Гамала получается при $A = r, B = s, C = m$. На таком принципе построения подписи сделаны стандарты цифровой подписи США и России. В американском стандарте DSS (Digital Signature Standard), используется значения $A = r, B = -s, C = m$, а в Российском стандарте: $A = -x, B = -m, C = s$.
- Ещё одним из преимуществ является возможность уменьшения длины подписи с помощью замены пары чисел (s, m) на пару чисел $(s \bmod q, m \bmod q)$, где q является каким-то простым делителем числа $(p - 1)$. При этом сравнение для проверки подписи по модулю p нужно заменить на новое сравнение по модулю q : $(y^A \cdot r^B) \bmod p = g^C \pmod{p} \implies (y^A \cdot r^B) \bmod q = g^C \pmod{q}$. Так сделано в американском стандарте DSS (Digital Signature Standard).

Криптостойкость и особенности

В настоящее время криптосистемы с открытым ключом считаются наиболее перспективными. К ним относится и схема Эль-Гамала, криптостойкость которой основана на вычислительной сложности проблемы дискретного логарифмирования, где по известным p, g и y требуется вычислить x , удовлетворяющий сравнению:

$$y \equiv g^x \pmod{p}.$$

ГОСТ Р34.10-1994, принятый в 1994 году в Российской Федерации, регламентировавший процедуры формирования и проверки электронной цифровой подписи, был основан на схеме Эль-Гамала. С 2001 года используется новый ГОСТ Р 34.10-2001, использующий арифметику эллиптических кривых, определённых над простыми полями Галуа. Существует большое количество алгоритмов, основанных на схеме Эль-Гамала: это алгоритмы DSA, ECDSA, KCDSA, схема Шнорра.

Сравнение некоторых алгоритмов:

Алгоритм	Ключ	Назначение	Криптостойкость, MIPS	Примечания
<u>RSA</u>	До 4096 бит	Шифрование и подпись	$2,7\cdot 10^{28}$ для ключа 1300 бит	Основан на трудности задачи факторизации больших чисел; один из первых асимметричных алгоритмов. Включен во многие стандарты
EIGamal	До 4096 бит	Шифрование и подпись	При одинаковой длине ключа криптостойкость равная RSA, т.е. $2,7\cdot 10^{28}$ для ключа 1300 бит	Основан на трудной задаче вычисления дискретных логарифмов в конечном поле; позволяет быстро генерировать ключи без снижения стойкости. Используется в алгоритме цифровой подписи DSA-стандарта DSS
<u>DSA</u>	До 1024 бит	Только подпись		Основан на трудности задачи дискретного логарифмирования в конечном поле; принят в качестве гос. стандарта США; применяется для секретных и несекретных коммуникаций; разработчиком является АНБ.
<u>ECDSA</u>	До 4096 бит	Шифрование и подпись	Криптостойкость и скорость работы выше, чем у RSA	Современное направление. Разрабатывается многими ведущими математиками

Примечания

1. Elgamal, 1985.

Литература

- *Elgamal T.* A Public-Key Cryptosystem and a Signature Scheme Based on Discrete Logarithms, A Public Key Cryptosystem and a Signature Scheme Based on Discrete Logarithms (<http://caislab.kaist.ac.kr/lecture/2010/spring/cs548/basic/B02.pdf>) (англ.) // *IEEE Transactions on Information Theory* / F. Kschischang — IEEE, 1985. — P. 10—18. — ISSN 0018-9448 (<https://www.worldcat.org/issn/0018-9448>); 1557-9654 (<https://www.worldcat.org/issn/1557-9654>) — doi:10.1109/TIT.1985.1057074 (<https://dx.doi.org/10.1109/TIT.1985.1057074>); doi:10.1007/3-540-39568-7_2 (https://dx.doi.org/10.1007/3-540-39568-7_2)
- *Алфёров А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В.* Основы криптографии. [[уточнить](#)]
- *Б. А. Фороузан.* Схема цифровой подписи Эль-Гамала (<http://www.intuit.ru/department/security/manencryptk/3/4.html#sect22>) // Управление ключами шифрования и безопасность сети (<http://www.intuit.ru/department/security/manencryptk/>) / Пер. А. Н. Берлин. — Курс лекций.
- *Menezes A. J., Oorschot P. v., Vanstone S. A.* 11.5.2 The ElGamal signature scheme (<http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/about/chap11.pdf>) // Handbook of Applied Cryptography (<http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/about/chap11.pdf>)

<p://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/>) (англ.) — CRC Press, 1996. — 816 p. — ([Discrete Mathematics and Its Applications](#)) — ISBN 978-0-8493-8523-0

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Схема_Эль-Гамаля&oldid=134728066

Эта страница в последний раз была отредактирована 8 декабря 2023 в 21:27.

Текст доступен по лицензии Creative Commons «С указанием авторства — С сохранением условий» (CC BY-SA); в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Фонд Викимедиа (Wikimedia Foundation, Inc.)